

1과목 : 연소공학

1. 중유의 탄소소비가 증가함에 따른 발열량의 변화는?

- ① 감소한다.
 ② 증가한다.
 ③ 무관하다.
 ④ 초기에 증가하다 차츰 감소한다.

2. 연소가스 중에 들어 있는 성분을 이산화탄소(CO_2), 중탄화수소(C_mH_n), 산소(O_2) 등의 순서로 흡수체에 접촉 분리시킨 후 체적 변화로 조성을 구하고, 이어 잔류가스에 공기나 산소를 혼합, 연소시켜 성분을 분석하는 기체연료 분석 방법은?

- ① 치환법 ② 헴펠법
 ③ 리비히법 ④ 예슈카법

3. 프로판(C_3H_8)가스를 30% 과잉공기로 연소시킬 때 이론상 도달할 최고 온도는 몇 $^{\circ}\text{C}$ 인가? (단, 프로판의 저발열량은 $22390\text{kcal}/\text{Nm}^3$ 로 하고, 기준온도는 0°C , 수증기를 함유한 배기가스의 평균비열은 $0.395\text{kcal}/\text{Nm}^3\text{C}^{\circ}$ 로 하며 고온에 대한 열분해는 없는 것으로 한다.)

- ① 23290°C ② 5161.2°C
 ③ 2316.1°C ④ 1615.4°C

4. 다음 조성의 발생로 가스를 15%의 과잉공기로 완전연소시켰을 때의 건연소가스량(Nm^3/Nm^3)은? (단, 발생로 가스의 조성은 $\text{CO}(31.3\%)$, $\text{CH}_4(2.4\%)$, $\text{H}_2(6.3\%)$, $\text{CO}_2(0.7\%)$, $\text{N}_2(59.3\%)$ 이다.)

- ① 1.99 ② 2.54
 ③ 2.87 ④ 3.01

5. 수소 1Nm^3 를 공기중에서 연소시킬 때 생성되는 전체 연소가스량(Nm^3)은?

- ① 1.00 ② 1.88
 ③ 2.88 ④ 42.13

6. 어떤 연료의 성분이 아래와 같을 때 이론공기량 [Nm^3/kg]은? [$\text{C} = 0.85$, $\text{H} = 0.13$, $\text{O} = 0.02$]

- ① 8.24 ② 9.32
 ③ 10.96 ④ 11.98

7. C_3H_8 1Nm^3 을 연소했을 때의 습연소가스량(m^3)은 얼마인가? (단, 공기 중의 산소는 21%이다.)

- ① 21.8 ② 24.8
 ③ 25.8 ④ 27.8

8. 프로판가스 1Nm^3 를 공기과잉률 1.1로 완전 연소시켰을 때의 건연소가스량은 몇 Nm^3 인가?

- ① 14.9 ② 18.6
 ③ 24.0 ④ 29.4

9. 스토우커를 이용하여 무연탄을 연소시키고자 할 때의 고려사항으로서 잘못된 것은?

- ① 미분탄 상태로 하고 공기는 예열한다.
 ② 스토우커 후부에 착화아치를 설치한다.
 ③ 연소장치는 산포식 스토우커가 적합하다.
 ④ 충분한 연소가 되도록 2차공기를 넣어 준다.

10. 산포식 스토우커(Stoker)를 이용한 강제통풍일 때의 화격자 부하는 어느 정도인가?

- ① $80 \sim 110\text{kg}/\text{m}^2\text{h}$ ② $150 \sim 200\text{kg}/\text{m}^2\text{h}$
 ③ $100 \sim 150\text{kg}/\text{m}^2\text{h}$ ④ $50 \sim 80\text{kg}/\text{m}^2\text{h}$

11. 다음 중 회(灰)의 부착으로 인하여 고온부식이 잘 생기는 곳은?

- ① 절탄기 ② 과열기
 ③ 보일러 본체 ④ 공기에열기

12. 연돌높이 200m, 배기가스의 평균온도 127°C , 외기온도 27°C 라고 할 때의 통풍력은 몇 mmH_2O 인가? (단, 표준상태에서 대기의 비중량은 $3\text{kg}/\text{m}^3$, 가스의 비중량은 $2\text{kg}/\text{m}^3$ 이다.)

- ① 0 ② 128.4
 ③ 136.5 ④ 273

13. 다음 중 대규모 화력발전용 보일러의 주연료로 사용되고 있지 않은 것은?

- ① LNG ② LPG
 ③ 미분탄 ④ 중유

14. 연소 가스의 노점(Dew point)은 다음 중 어느 것에 가장 영향을 많이 받는가?

- ① 연료의 연소 온도 ② 연소가스중의 수분 함량
 ③ 과잉공기 계수 ④ 배기가스의 열회수율

15. 가스의 연소시 연소파의 유무 및 전파속도에 따라 연소상태를 몇가지 유형으로 구분하는데 이중 연소파의 전파속도가 초음속이 되는 경우는?

- ① 폭발연소 ② 충격파연소
 ③ 디플라그레이션 ④ 디토네이션

16. 보일러의 급수 및 발생증기의 엔탈피를 각각 150, $670\text{kcal}/\text{kg}$ 이라고 할 때 $20000\text{kg}/\text{h}$ 의 증기를 얻으려면 공급열량은 얼마인가?

- ① $9.6 \times 10^6(\text{kcal}/\text{h})$ ② $10.4 \times 10^6(\text{kcal}/\text{h})$
 ③ $11.7 \times 10^6(\text{kcal}/\text{h})$ ④ $12.2 \times 10^6(\text{kcal}/\text{h})$

17. 화염(火炎)온도를 높이려고 할 때 틀린 조작은?

- ① 공기를 예열한다.
 ② 과잉공기를 사용한다.
 ③ 연료를 완전히 연소시킨다.
 ④ 로벽(爐壁)등의 열손실을 막는다.

18. 다음 중 배출가스 탈황법에 사용되는 물질이 아닌 것은?

- ① 수산화나트륨 ② 석회석
 ③ 백운석 ④ 암모니아

19. 연소가스중의 황산화물을 제거하는 방법이 아닌 것은?

- ① 용매 추출법 ② 석회 첨가법
 ③ 아황산 석회법 ④ 활성탄 흡착법

20. 다음 집진장치중 압력손실이 가장 큰 것은?

- ① 중력집진기 ② 원심분리기
 ③ 전기집진기 ④ 분무탑

2과목 : 열역학

21. 다음 중 랭킨(Rankine) 사이클과 관계되는 것은?

- ① 가스 터빈 ② 증기 원동소
③ carnot 열 기관 ④ 가솔린 기관

22. 엔탈피 25[kcal/kg]인 물을 보일러에서 가열, 엔탈피 756[kcal/kg]인 증기를 10[ton/h]의 비율로 만들어 이것 전체를 증기 터빈에 송입하였더니 출구 엔탈피는 596[kcal/kg]였다. 보일러의 가열량은 약 얼마인가?

- ① 2.6×10^6 [kcal/h] ② 7.3×10^6 [kcal/h]
③ 13.8×10^6 [kcal/h] ④ 25.0×10^6 [kcal/h]

23. 카본 확대와 내화벽돌, 보온벽돌의 3층으로 형성된 노벽이 있다. 그 두께가 각각 10cm, 20cm, 10cm일 때 열전도도는 8, 1, 0.2[kcal/m.h.℃]이다. 노내벽 온도는 1100℃, 외벽 온도는 60℃일 때 벽면 1m²에서 매시간 얼마의 열손실[kcal]이 있는가?

- ① 150 ② 1320
③ 1460 ④ 1640

24. 압력 10atm, 건도 0.9의 습증기 100kg의 총열량은? (단, 10atm의 포화증기의 엔탈피는 662.9kcal/kg, 포화수의 엔탈피는 181.25kcal/kg으로 한다.)

- ① 57661 kcal ② 48165 kcal
③ 61474 kcal ④ 82600 kcal

25. 수은의 정상 비점(끓는 점)은 356.9℃이다. 이 온도와 25℃ 사이에서 조업되는 어떤 수은 열기관의 최대 효율은?

- ① 0.450 ② 0.527
③ 0.635 ④ 0.735

26. 랭킨(Rankine) 사이클에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 랭킨 사이클에도 단점이 존재한다.
② 카르노 사이클(Carnot cycle)에 가깝다.
③ Reheat cycle의 단점을 개선한 cycle이다.
④ 포화수증기를 생산하는 핵동력 장치에 가깝다.

27. 다음 중에서 이상기체상수(R)의 값이 다른 것은?

- ① 82.05 cc-atm/mol.K ② 8.314 joule/mol.K
③ 1.987 cal/mol.K ④ 0.8205 erg/mol.K

28. 1[atm]의 포화수를 5[atm]까지 단열 압축하는데 필요한 펌프 일은 몇 [kg.m/kg]인가? (단, 1[atm]에서 $V'=0.001048$, $V''=1.725$ [m³/kg]이다.)

- ① 41.72 ② 21.44
③ 16.91 ④ 5.21

29. 동일한 온도, 압력의 포화수 1kg과 포화 증기 4kg을 혼합하였을 때 이 증기의 건도는 얼마인가?

- ① 20% ② 25%
③ 75% ④ 80%

30. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 포화수보다 포화증기는 온도가 높다.
② 건포화 증기를 가열한 것이 과열증기이다.
③ 과열증기는 건포화 증기보다 온도가 높다.

④ 습포화 증기와 건포화 증기는 온도가 같다.

31. 0℃와 100℃ 사이에서 조작되는 Carnot냉동기의 성적계수(CP 또는 COP)는 얼마인가?

- ① 1.69 ② 2.73
③ 3.56 ④ 4.20

32. 다음 중 상태량 간의 관계식 $TdS = dH - VdP$ 에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, T는 절대온도, S는 엔트로피, H는 엔탈피, V는 비체적, P는 압력)

- ① 이 식은 가역과정에 대해서 성립한다.
② 이 식은 비가역 과정에 대해서도 성립한다.
③ 이 식은 가역과정의 경로에 따라 적분할 수 있다.
④ 이 식은 비가역 과정의 경로에 대하여도 적분할 수 있다.

33. 다음 중 냉동제로 쓰이지 않는 것은?

- ① 암모니아 ② CO
③ CO₂ ④ Freon 화합물

34. 온도가 300℃, 압력이 2기압인 공기가 탱크에 밀착되어 대기 공기로 냉각되었다. 이 때의 탱크내 공기의 엔트로피의 변화량은 ΔS_1 , 대기 공기의 엔트로피의 변화량은 ΔS_2 라 하면 엔트로피 증가의 원리를 이 경우에 해당시키면 아래 어느 것이 되는가?

- ① $\Delta S_1 > 0$ ② $\Delta S_2 > 0$
③ $\Delta S_1 + \Delta S_2 > 0$ ④ $\Delta S_1 + \Delta S_2 = 0$

35. 최고 온도 500℃와 최저 온도 30℃사이에서 작동되는 열기관의 이론적 효율은?

- ① 6% ② 39%
③ 61% ④ 94%

36. 어느 기체의 압력과 부피의 관계가 $P = 3V + 60$ 일 때 부피가 초기 상태(V_1)에서 최종 상태(V_2)로 2배 팽창하였다면 이 때 행해진 일은?

① $\frac{5}{2}V_1^2 + 60V_1$ ② $\frac{9}{2}V_1^2 + 60V_1$

③ $\frac{3}{2}V_1^3 + 30V_1^2$ ④ $V_1^2 + V_1$

37. 격리된 계(isolated system)의 엔트로피(entropy)는 어떻게 변할 수 있는가?

- ① 감소만 가능 ② 증가만 가능
③ 항상 일정 ④ 일정하거나 또는 증가

38. 이상기체 1몰이 온도 T K에서 체적이 V_1 에서 V_2 로 등온 가역적으로 팽창될 때 엔트로피 변화를 구한 식은? (단, R = 기체상수, P = 압력, S = 엔트로피)

① $\Delta S = R \ln \frac{P_1}{P_2}$ ② $\Delta S = \frac{V_2}{V_1} \ln R$

③ $\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$ ④ $\Delta S = T \ln \frac{V_2}{V_1}$

39. 다음 중 열역학적 경로함수는?

- ① 밀도 ② 압력
③ 일 ④ 점도

40. 다음에서 물의 삼중점(三重點)의 온도는?

- ① 0℃ ② 273.16℃
③ 73K ④ 273.16K

3과목 : 계측방법

41. 액주식 압력계의 액체특성으로 틀린 것은?

- ① 점성이 클 것 ② 열팽창계수가 작을 것
③ 성분이 일정할 것 ④ 모세관현상이 작을 것

42. 유량계 중 월트만(Waltman)식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 차압식 유량계에서 노즐타입과 벤츨리 타입을 혼합한 것
② 전자식 유량계의 일종
③ 유속식 유량계중에서 측류식인 것
④ 용적식 유량계중 박막식의 것

43. 가스크로마토그래피법에서 수소염 이온화 검출기는?

- ① ECD ② FID
③ HCD ④ FTD

44. 금속표면의 복사율을 0.82라 가정하였을 때 금속면으로부터 방사되는 열을 측정하여 온도를 측정한 결과 1950°F였다. 실험후에 금속표면의 복사율이 0.82가 아니라 0.75인 것으로 판명이 되었다면 온도결정에 있어서 얼마만한 오차가 있었겠는가?

- ① 100°F ② 108°F
③ 54°F ④ 84°F

45. 전자유량계의 특징을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 압력손실이 없다.
② 정도는 약 1%이고 고성능 증폭기를 필요로 한다.
③ 전도성 액체에 한하여 사용할 수 있다.
④ 내식성 유지가 곤란하다.

46. 다음 중 1차계 제어계에서 시간상수에 대한 관계식은? (단, τ : 시간상수, R : 저항, C : 캐피시턴스)

- ① $\tau = C \times R$ ② $\tau = C \div R$
③ $\tau = R + C$ ④ $\tau = R - C$

47. 다음 중 정도가 가장 나쁜 압력계는?

- ① 액주형 압력계 ② 분동식 압력계
③ 브르돈관 압력계 ④ 면적식 압력계

48. 기체 및 액체 양용으로 사용되는 유량계는?

- ① 오발(oval) 유량계 ② 전자식(電磁式) 유량계
③ 루트(root) 유량계 ④ 교축기구(차압)식 유량계

49. 조리개식 유량계의 종류를 열거한 것이다. 아닌 것은?

- ① 오리피스 ② 플로우노즐
③ 터빈유량계 ④ 벤츨리

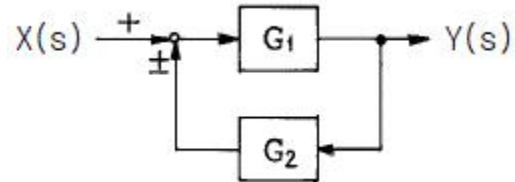
50. 다음 압력계 중에서 가장 정도가 높은 것은?

- ① 액주형 압력계 ② 분동식 압력계
③ 탄성압력계 ④ 피스톤 압력계

51. 다음 중 액면 측정방법이 아닌 것은?

- ① 부자식(浮子式) ② 액압(液壓)측정식
③ 정전(靜電)용량식 ④ 박막식(薄膜式)

52. 자동제어에서 전달함수의 블록선도를 그림과 같이 등가변환 시킨 것으로 적합한 것은?



- ① $\frac{G}{1 \pm G}$
② $\frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2}$
③ $G_1 \pm G_2$
④ $G_1 \cdot G_2$ and $\frac{1}{G_2}$ in parallel

53. 자동연소 장치의 광전관 화염검출기가 정상적으로 작동하고 있는지를 간단히 점검할 수 있는 가장 좋은 방법은?

- ① 광전관 회로의 전류를 측정해 본다.
② 화염검출기(火炎檢出器) 앞을 가려 본다.
③ 광전관회로의 연결선을 제거해 본다.
④ 파이로트 버너(Pilot Burner)에 점화하여 본다.

54. 응답이 빠르며 극히 고감도이고, 도선저항에 의한 오차를 적게할 수 있으나 특성을 고르게 열기가 어려우며, 충격에 대한 기계적 강도가 떨어지는 측온체는?

- ① 더미스터저항체 온도계 ② 열전대 온도계
③ 금속측온저항체 온도계 ④ 광고온계

55. 열전대 온도계의 계측기는 다음의 어느 것을 사용하는가?

- ① 전위차계 ② 전류계
③ 전력계 ④ 저항계

56. 비례-적분 제어동작에서 적분동작은, 비례동작을 사용했을 때 발생하는 어떤 문제점을 제거하기 위한 것인가?

- ① 오프셋(off-set) ② 빠른응답(quick response)
③ 안정성(stability) ④ 외란(disturbance)

57. 안지름 14cm인 관에 물이 가득 흐를 때 피토판으로 측정할 유속이 7m/sec였다면 이 때의 유량(kg/sec)은?

- ① 약 39 ② 약 108
③ 약 433 ④ 약 1077

58. 더미스터(thermistor) 측은 저항체의 특성은?

- ① 저항온도계수가 부특성(負特性)이다.
- ② 온도변화에 따른 저항변화가 직선성이다.
- ③ 저항온도계수는 섭씨온도 제곱에 비례한다.
- ④ 호환성(互換性)이 좋다.

59. 열전도율형 CO₂분석계 사용시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 브리지의 공급 전류의 점검을 확실하게 행한다.
- ② 셀의 주위온도와 측정가스 온도를 거의 일정하게 유지시키고 과도한 상승은 피한다.
- ③ H_2 의 혼입은 지시를 높여 준다.
- ④ 가스 유속을 거의 일정하게 한다.

60. 방사열에 의한 보정량이 적고 비접촉법으로는 정확한 측정이 가능하나 사람 손이 필요한 결점이 있는 온도계는?

- ① 압력계형 온도계 ② 전기저항 온도계
③ 열전대 온도계 ④ 광(光)고온계

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 검사대상 기기의 검사 종류가 아닌 것은?

- ① 제조검사 ② 완성검사
③ 설치검사 ④ 계속 사용검사

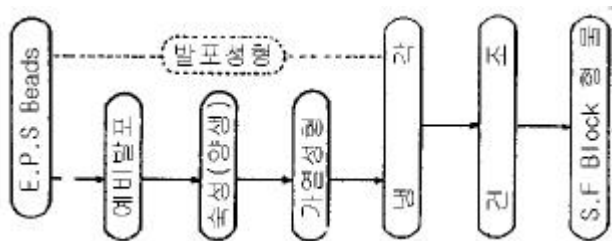
62. 알루미늄박 보온재는 어떤 특성을 이용한 것인가?

- ① 복사열의 통과 특성
- ② 복사열의 대류 특성
- ③ 복사열에 대한 반사 특성
- ④ 복사열에 대한 흡수 특성

63. 산업자원부령이 정하는 특정열사용기자재를 설치·시공 또는 세관을 업으로 하는 자는 규정에 의하여 누구에게 등록하여야 하는가?

- ① 산업자원부장관 ② 에너지관리공단이사장
③ 환경부장관 ④ 시·도지사

64. 단열재 제조공정을 설명한 아래 그림과 같은 공정을 거친 제품은?



- ① 암면 ② 유리면
③ 요소발포 보온재 ④ 발포 폴리스틸레폼

65. 에너지이용합리화법 상 다음 내용 중 잘못 설명된 것은?

- ① 에너지사용자란 에너지 사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.
- ② 에너지사용시설이라 함은 에너지를 사용하는 공장·사업장

기타 시설과 에너지를 전환하여 사용하는 시설을 말한다.

③ 에너지공급사라 함은 에너지를 생산·수입·전환·수송·저장·판매하는 사업자를 말한다.

④ 연료라 함은 석유.석탄.대체에너지 기타 열 등으로 제품의 원료로 사용되는 것을 말한다.

66. 특정열사용 기자재중 검사대상기기의 검사 유효기간이 맞는 것은?

- ① 보일러 설치장소 변경검사 : 1년
- ② 보일러 구조검사 : 2년
- ③ 압력용기 계속 사용검사 : 3년
- ④ 철금속가열로 계속 사용검사 : 5년

67. 캐스터블(castable) 내화물의 특성이 아닌 것은?

- ① 소성할 필요가 없다.
- ② 사용 현장에서 필요한 형상으로 성형할 수 있다.
- ③ 접합부 없이 노체를 구축할 수 있다.
- ④ 온도의 큰 변동에 따라 스폐링(spalling)을 일으키기 쉽다.

68. 용광로에서 선철을 만들 때 쓰이는 주원료라고 인정할 수 없는 것은?

- ① 규선석(珪線石) ② 석회석(石灰石)
③ 철광석(鐵鑛石) ④ 코크스

69. 다음 중 고체 용융형 로가 아닌 것은?

- ① 발생로 ② 평로
③ 반사로 ④ 도가니로

70. 로재(내화물)의 기본 제조공정으로 그 순서가 옳은 것은?

- ① 혼련 → 성형 → 분쇄 → 소성 → 건조
 ② 분쇄 → 성형 → 혼련 → 건조 → 소성
 ③ 혼련 → 분쇄 → 성형 → 소성 → 건조
 ④ 분쇄 → 혼련 → 성형 → 건조 → 소성

71. 보일러 계속사용검사의 유효기간이 경과되었으나 검사를 받지 않고 계속하여 사용할 경우 벌칙은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ③ 200만원 이하의 벌금
 ④ 100만원 이하의 벌금

72. 열에너지의 손실을 적게하기 위해서는 보온재의 선택조건을 고려해야 한다. 다음 중 보온재의 선택조건과 관계가 없는 것은?

- ① 노재의 수분 함유유인한 급격한 승온(昇溫)의 고려
- ② 물리적 화학적 강도와 내용(耐用)년수
- ③ 단위 체적당의 가격 및 불연성
- ④ 사용온도 범위와 열전도율

73. 산자부장관은 에너지관리의 효율적인 수행 또는 검사대상기기의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 시공업의 기술인력 또는 검사대상기기조절자에 대하여 교육을 실시할 수 있는데 이 때의 교육기간은?

- ① 3일 이내 ② 7일 이내
③ 1월 이내 ④ 6월 이상

74. 생석회(CaCO)와 같은 매용제가 필요한 로(爐)는?

- ① 연속 가열로 ② 균열로
③ LD 전로 ④ 터널로

75. 다음 자재 중 증기 배관용으로 사용되지 않는 것은?

- ① 인라인 증기믹서 ② 시스템 밸브
③ 사일렌서 ④ 벨로즈형 신축관이음

76. 가마를 축조할 때 단열재 즉 단열벽돌을 사용하므로써 얻을 수 있는 효과중 옳지 않는 것은?

- ① 작업 온도까지 가마의 온도를 빨리 올릴 수 있다.
② 가마의 벽을 얇게 할 수 있다.
③ 가마내의 온도 분포가 균일하게 된다.
④ 내화벽돌의 내, 외온도가 급격히 상승한다.

77. 다음 중 파이프의 열변형에 대응하기 위한 이음은?

- ① 가스이음 ② 플랜지이음
③ 신축이음 ④ 소켓이음

78. 염기성 내화벽돌의 공통적인 취약성은?

- ① 스포올링(spalling) ② 슬레이킹(slaking)
③ 더스팅(dusting) ④ 습윤(濕潤, swelling)

79. 다음 중 석유 환산기준 발열량으로 틀린 것은?

- ① 원유 10,000kcal/kg ② 천연가스 10,500kcal/Nm³
③ 등유 8,700kcal/kg ④ 전기 2,000kcal/kWh

80. 에너지사용의 제한 또는 금지에 관한 조정.명령 기타 필요한 조치에 위반한 때의 1회 위반시 과태료는?

- ① 20만원 ② 30만원
③ 40만원 ④ 50만원

5과목 : 열설비설계

81. 해수마그네시아 침전반응을 알맞게 표현한 화학반응식은?

- ① $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 \rightarrow \text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
② $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2 + \text{MgCO}_3 \rightarrow 2\text{MgCO}_3 + \text{CaCO}_3$
③ $\text{MgCO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{CaCO}_3$
④ $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{CO}_3 \rightarrow 3\text{MgCO}_3 + 2\text{SiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

82. 드럼없이 초 임계압 하에서 증기를 발생시키는 강제 순환 보일러는?

- ① 이중 증발 보일러 ② 특수열매체 보일러
③ 연관 보일러 ④ 관류 보일러

83. 원수(原水)중의 용존 산소를 제거할 목적으로 사용하는 탈산소 방법이 아닌 것은?

- ① 탈기기 ② 히드라진
③ 아황산나트륨 ④ 기폭장치

84. 방사 과열기에 대한 사항중 틀린 것은?

- ① 주로 고온 고압 보일러에서 접촉 과열기와 조합해서 사용한다.

② 연소실내의 전열면적이 부족한데 대해 보충하는데도 사용한다.

③ 보일러 부하와 함께 증기온도가 상승한다.

④ 과열온도의 변동을 적게 하는데 사용된다.

85. 태양열 보일러가 800(W/m²)의 비율로 열을 흡수한다. 열효율이 9(%)인 장치로 12(kW)의 동력을 얻으려면 전열 면적의 최소 크기는 몇 [m²]인가?

- ① 0.17 ② 16.6
③ 17.8 ④ 166.7

86. 시멘트 소성요의 내부 최고 온도는?

- ① 800℃ ② 1000℃
③ 1200℃ ④ 1400℃

87. 유류 혼소용 온수 보일러의 검사기기 대상이 되는 전열면적은 얼마인가?

- ① 12m² 이상 ② 14m² 이상
③ 18m² 이상 ④ 20m² 이상

88. 관 스테이의 최소 단면적을 구하려고 한다. 이 때 적용할 설계 계산식은?[단, S : 관 스테이의 최소 단면적(mm²), A : 1개의 관 스테이가 지지하는 면적(cm²), a : A안에서의 구멍의 온면적(cm²), P : 최고 사용 압력(kg/m²)]

- ① $S = \frac{(A - a)P}{5}$ ② $S = \frac{(A - a)P}{15}$
③ $S = \frac{5P}{(A - a)}$ ④ $S = \frac{15P}{(A - a)}$

89. 자켓 타입의 농축기에 가열증기가 150℃로 공급되고 있는데 농축기에 스케일이 부착되어 열관류계수가 1/4로 되었다면 동등한 능력을 발생키 위한 공급 증기의 온도는? (단, 액의 비점은 100℃ 임)

- ① 200℃ ② 250℃
③ 300℃ ④ 350℃

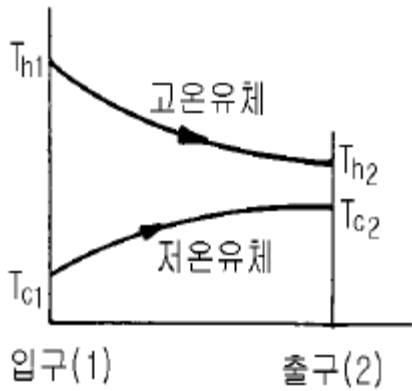
90. 급수온도 20℃인 보일러에서 증기압력이 10kg/cm²이며 이 때 온도 300℃의 증기가 매시간당 1 ton씩 발생된다고 할때의 상당 증발량은? (단, 증기압력 10kg/cm²에 대한 300℃의 증기엔탈피는 662kcal/kg, 20℃에 대한 급수엔탈피는 20kcal/kg)

- ① 1191kg/h ② 2048kg/h
③ 2247kg/h ④ 3232kg/h

91. 열발생설비에 공기 예열기를 설치 사용시 장점이 아닌 것은?

- ① 배가스 손실을 줄인다.
② 연소 효율이 증가 한다.
③ 보일러 효율이 높아진다.
④ 과잉공기가 많아진다.

92. 그림과 같은 병류형 열교환기에서 적용되는 ΔT_m에 관한 식은?(단, 하첨자 h : 고온측, 1 : 입구 c : 저온측, 2 : 출구)



- ①
$$\frac{(Th_1 - Tc_1) - (Th_2 - Tc_2)}{\ln \frac{Th_2 - Tc_2}{Th_1 - Tc_1}}$$
- ②
$$\frac{(Th_2 - Tc_2) - (Th_1 - Tc_1)}{\ln \frac{Th_2 - Tc_1}{Th_1 - Tc_1}}$$
- ③
$$\frac{(Th_1 - Tc_1) - (Th_2 - Tc_2)}{\ln \frac{Th_1 - Tc_1}{Th_2 - Tc_2}}$$
- ④
$$\frac{(Th_2 - Tc_2) - (Th_1 - Tc_1)}{\ln \frac{Th_1 - Tc_1}{Th_2 - Tc_2}}$$

93. 전기저항로에 발열체의 저항이 $R[\Omega]$, 여기에 $I[A]$ 의 전류를 흘렸을 때 발생하는 이론 열량은 시간당 얼마인가?

- ① $864 IR \text{ cal}$ ② $846 IR \text{ cal}$
 ③ $864 I^2R \text{ cal}$ ④ $846 I^2R \text{ cal}$

94. 2중관 열교환기에 있어서의 열관류율(K)의 근사식은? (단, K : 열관류율, F_i : 내관 내면적, F_o : 내관 외면적, α_i : 내관 내면과 유체사이의 경막계수, α_o : 내관 외면과 유체사이의 경막계수이며 전열계산은 내관 외면기준일 때이다.)

- ① $1/(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o F_o})$ ② $1/(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o})$
 ③ $1/(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_o F_o})$ ④ $1/(\frac{1}{\alpha_o F_i} + \frac{1}{\alpha_i F_o})$

95. 다이어프램 밸브(diaphragm valve)에 대한 설명중 제일 부적당한 것은?

- ① 역류를 방지하기 위한 것이다.
 ② 유체의 흐름에 주는 저항이 작다.
 ③ 기밀(氣密)할 때 패킹이 불필요하다.

④ 화학약품을 차단하여 금속부분의 부식을 방지한다.

96. 프라이밍 및 포오밍 발생시의 조치를 열거한 것으로 관계 없는 것은?

- ① 안전밸브를 전개하여 압력을 강하시킨다.
 ② 수위가 출렁거리면 조용히 취출을 한다.
 ③ 먼저 연소를 억제한다.
 ④ 보일러 물을 조사한다.

97. 원통 보일러를 수관 보일러와 비교하였을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 형상에 비해서 전열면적이 적고 열효율은 수관보일러보다 낮다.
 ② 전열면적당 수부의 크기는 수관보일러에 비해 크다.
 ③ 구조가 간단하므로 취급이 쉽다.
 ④ 구조상 고압용 및 대용량에 적합하다.

98. 보일러 용량 표시방법 중 1마력(Hp)은 상당증발량(kg/h) 얼마에 해당하는가?

- ① 13.6 ② 15.6
 ③ 34.5 ④ 75

99. 다음 중 열전도율이 가장 낮은 재료는?

- ① 니켈 ② 탄소강
 ③ 스텔 ④ 끄름

100. 노통 연관 보일러의 노통의 바깥면과 이에 가장 가까운 연관의 면과는 얼마 이상의 틈새를 두어야 하는가?

- ① 5mm ② 10mm
 ③ 20mm ④ 50mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	①	③	③	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	②	④	②	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	③	②	③	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	③	③	②	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	③	④	①	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	①	①	①	②	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	④	④	①	④	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	③	②	④	③	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	④	③	④	①	②	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	②	①	①	④	②	④	④